2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

# 健知行绎

第三方代码、模型、数据、素材与服务的来源及许可

---

**作品编号：**319378

**材料类别：**材料清单第 12 项 • 第三方资源说明

**说明：**仅列对作品有实际影响的主要资源

**版本：**V1.0

> 本材料按赛事匿名化要求整理，不含参赛学校、团队名称、参赛学生与指导教师等可识别身份的信息。文中以「成员 A—成员 E」指代团队成员。

## 一、说明

本作品在实现与呈现过程中使用了若干开源代码、公开数据、商业素材与平台服务。本说明按「代码库与框架」「模型与数据」「音视频与字体」「图像与图形」四类列明名称、来源、用途与许可情况；开源依赖的完整清单可由源代码目录中的 pubspec.lock、package-lock.json、requirements-dev.txt 复现。

需要强调的是：作品的核心判定规则、阈值治理框架、跨语言一致性方案与界面设计均为团队自主完成，第三方资源承担的是通用能力（框架、推理库、图表库、音效）而不是作品的核心逻辑。




图 1　第三方资源构成（团队自绘）

## 二、开源代码与框架

| 名称 | 用途 | 许可 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| Flutter / Dart SDK | 手机端应用框架与语言运行时 | BSD-3-Clause | 官方 SDK |
| Vue 3 | 数据大屏前端框架 | MIT | npm |
| Vite | 大屏构建与开发服务器 | MIT | npm |
| TypeScript | 大屏类型系统 | Apache-2.0 | npm |
| ECharts | 大屏图表与地图渲染 | Apache-2.0 | npm |
| Vitest | 大屏单元测试 | MIT | npm |
| Flask | 决策服务 Web 框架 | BSD-3-Clause | PyPI |
| NumPy / pandas | 校准评测与数据处理 | BSD-3-Clause | PyPI |
| PyTorch | 微调与评测环境（不随包分发） | BSD-3-Clause | PyPI |
| Pillow | 本说明文档中示意图的绘制 | MIT-CMU | PyPI |

表 1　开源代码与框架

> 开源许可的具体条款以各项目随附的 LICENSE 文件为准。作品未修改上述项目的许可声明，也未将其代码二次分发为独立产品。

## 三、模型与数据

| 资源 | 类型 | 来源与用途 | 许可或授权情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Laya 轻量决策模型** | 开源决策模型 | 开源仓库提供的轻量决策模型，部署于团队自建服务；用于在封闭候选集内选择主问题、给出严重度与措辞，不接触视频与像素 | 按其开源仓库声明使用；模型权重未再分发 |
| **中文微调参考实践** | 开源实践 | 公开的中文微调实践（chinese-laya）作为方法参考，未直接使用其产物 | 按其仓库声明；本作品未发布微调权重 |
| **姿态推理能力** | 端侧推理库 | ML Kit 姿态检测（经 Flutter 插件调用），输出 33 个关键点 | 遵循 Google 服务条款与插件许可 |
| **公开动作数据集** | 评测数据 | UI-PRMD 等公开数据集，仅用于离线评测与阈值讨论，未打包进安装包 | UI-PRMD 为公共领域（PDDL）；其余数据集在采购或使用前逐项核对许可 |
| **宏观统计数据集** | 展示数据 | 大屏用于展示外部公开统计数据；当前仓库未预置数据，页面显示「数据未接入」 | 未接入即不涉及授权；接入时须填写出处、机构、年份、链接、许可与覆盖范围六项 |
| **中国地图边界文件** | 地理数据 | 大屏地图视图使用 geojson 边界文件 | 来源与审图号待核实，核实前不对公网发布该视图 |

表 2　模型与数据

> 关于地图数据：公开使用中国地图须使用经审核的标准地图并标注审图号。仓库中现有 geojson 未标注来源与审图号，因此本次提交的界面截图与展示视频均未使用该视图；正式对外发布前将替换为经审图的数据。

## 四、音视频与字体

| 资源 | 用途 | 来源 | 许可或授权 |
| --- | --- | --- | --- |
| **背景音乐《House Vibez》** | 作品展示视频配乐 | Lily J • Mixkit（music/745） | Mixkit Stock Music Free License，免署名可商用 |
| **音效素材** | 展示视频转场、计数与提示音 | Mixkit 音效库（逐条 URL 记录于素材库 audio/ATTRIBUTION.md） | Mixkit Sound Effects Free License，免署 |

| 资源 | 用途 | 来源 | 许可或授权 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 名可商用 |
| **作品展示视频的画面** | 成片主体 | 手机实机录屏与界面截图，团队自行拍摄与剪辑 | 团队原创；画面中不含他人肖像 |
| **字体** | 文档排版与界面显示 | 文档使用系统宋体、黑体、仿宋；应用使用系统默认字体（Android 上的 Noto Sans CJK） | 系统字体随操作系统授权，不随安装包分发 |

表 3　音视频与字体

> 音效库中早期批量下载的部分素材元数据被抹去，团队已按 MD5 比对补回 7 条原始来源记录，其余在记录中标注为「待复核」；这些条目未被用于本次提交的成片。

## 五、图像与图形

| 资源 | 用途 | 来源与处理 | 权属说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| **品牌标志与主视觉** | 应用启动页、界面与展示视频 | 团队自行设计；部分构图借助 AI 图像工具生成灵感，后经人工重绘与配色统一 | 团队原创，AI 仅作灵感参考 |
| **界面截图** | 本说明文档与展示视频 | 真机截图与实机录屏 | 团队原创；已裁剪系统状态栏 |
| **示意图（本材料与第 13 项）** | 文档插图 | 团队用脚本绘制（Pillow），源脚本见 01 中的 scripts/ 目录 | 团队原创 |
| **界面图标** | 应用内图标 | Flutter 与 Material Icons 自带图标集 | 随框架许可（Apache-2.0） |

表 4　图像与图形

## 六、平台与服务

| 名称 | 用途 | 许可或授权情况 |
| --- | --- | --- |
| **Remotion** | 作品展示视频的渲染与合成（工程不随作品分发） | Remotion License；团队在免费使用范围内使用 |
| **Google ML Kit** | 端侧姿态检测能力 | Google 服务条款；在应用内以系统组件方式调用 |
| **赛事官网与报名系统** | 报名、材料提交、审核 | 按赛事规定使用 |

表 5　平台与服务

## 七、合规核对清单

| 核对项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **开源许可是否遵守** | 是 | 保留原有许可与版权声明；未将开源代码包装为独立商业产品 |
| **商业素材是否在使用范围内** | 是 | Mixkit 素材为免署名可商用许可；已记录逐条来源 |
| **是否使用未授权字体** | 否 | 文档与应用均使用系统字体，不随包分发字体文件 |
| **是否包含他人肖像或声音** | 否 | 截图与视频中无真实用户；演示中不出现可识别人物 |
| **是否包含个人信息或敏感数据** | 否 | 应用不采集姓名与位置；报告与历史仅存本机 |
| **地图数据是否合规** | 待处理 | 审图号未核实，发布前须替换为经审图的标准地图 |
| **统计数据来源是否可查** | 待接入 | 大屏当前无数据；接入时强制填写出处六项 |
| **AI 生成内容是否披露** | 是 | 见「07_AI 工具使用补充说明」 |

表 6　合规核对清单

## 八、待核实事项

- 地图边界文件：需取得经审核的标准地图或授权数据，并在界面标注审图号；
- 宏观统计数据：需确定权威来源、发布年份与引用方式，按数据集规范填写后才能上线；
- 音效库中标注「待复核」的条目：正式对外使用前逐个确认来源，或替换为已登记条目；
- 公开数据集：如后续用于微调并发布权重，需再次核对其许可条款对再分发的约束。

上述事项均不影响本次提交的作品成果本身：地图视图与宏观数据当前未对外发布，待复核音效未进入成片。团队会在正式上线前完成核实，并同步更新本说明。